

Lista 3- MNED

1. Considere a equação de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

(a) Prove que o erro de truncamento da fórmula de diferenças finitas de 5 pontos que aproxima a equação de Laplace, para uma malha uniforme de espaçamento h , pode ser escrito por

$$\frac{1}{12} h^2 \left\{ \frac{\partial^4 U}{\partial x^4} U(\xi, y_j) + \frac{\partial^4 U}{\partial y^4} U(x_i, \eta) \right\},$$

com $x_i - h < \xi < x_i + h$, $y_j - h < \eta < y_j + h$.

(b) Calcule o erro de truncamento para a fórmula de diferenças finitas de 9 pontos compacta que aproxima a equação de Laplace.

(c) Considere que a equação é válida em um domínio $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, com condições de contorno dadas por: $u = 10$ em $x = 0$, $u = 0$ em $y = 0$ e $y = 1$, e finalmente $u_x = -1$ em $x = 1$. Discretize a equação pela fórmula de 9 pontos compacta, com $h = 0.25$, e monte a matriz resultante do sistema linear;

$$\partial) \frac{u(x_{i-1}, y_i) + u(x_{i+1}, y_i) - 4u(x_i, y_i) + u(x_i, y_{i-1}) + u(x_i, y_{i+1})}{h^2} = 0$$

Expandindo em série de Taylor com resto de Lagrange:

$$\begin{aligned} z_{ij} &= \frac{1}{h^2} \left(u(x_i, y_i) - h u_x(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(x_i, y_i) - \frac{h^3}{6} u_{xxx}(x_i, y_i) + \frac{h^4}{24} u_{xxxx}(\xi^-, y_i) \right. \\ &\quad + u(x_i, y_i) + h u_x(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} u_{xx}(x_i, y_i) + \frac{h^3}{6} u_{xxx}(x_i, y_i) + \frac{h^4}{24} u_{xxxx}(\xi^+, y_i) \\ &\quad - 4u(x_i, y_i) + \\ &\quad + u(x_i, y_i) - h u_y(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} u_{yy}(x_i, y_i) - \frac{h^3}{6} u_{yyy}(x_i, y_i) + \frac{h^4}{24} u_{yyyy}(x_i, \eta^-) \\ &\quad + u(x_i, y_i) - h u_y(x_i, y_i) + \frac{h^2}{2} u_{yy}(x_i, y_i) - \frac{h^3}{6} u_{yyy}(x_i, y_i) + \frac{h^4}{24} u_{yyyy}(x_i, \eta^+) \\ &= \underbrace{u_{xx}(x_i, y_i) + u_{yy}(x_i, y_i)}_0 + \frac{h^2}{24} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi^-, y_i) + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi^+, y_i) + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta^-) + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta^+) \right) \\ &\quad + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta^-) \end{aligned}$$

Pelo teorema do valor intermediário, $\exists \xi \in [\xi^-, \xi^+]$.

$$\frac{\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi^-, y_i) + \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi^+, y_i)}{2} = \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi, y_i), \text{ com } \xi \in [\xi^-, \xi^+]$$

Analogamente com $\eta \in [\eta^-, \eta^+]$. Logo, temos

$$z_{ij} = \frac{h^2}{24} \left(2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi, y_i) + 2 \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta) \right) = \frac{h^2}{12} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi, y_i) + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta) \right)$$

$$b) z_{ij} = \frac{1}{6h^2} \left(4u(x_{i-1}, y_i) + 4u(x_{i+1}, y_i) + 4u(x_i, y_{i-1}) + 4u(x_i, y_{i+1}) + u(x_{i-1}, y_{i-1}) + u(x_{i-1}, y_{i+1}) + u(x_{i+1}, y_{i-1}) + u(x_{i+1}, y_{i+1}) - 20u(x_i, y_i) \right) - 0$$

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{6h^2} \left(u(x_{i-1}, y_i) - h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - \frac{h^5}{120} \frac{\partial^5 u}{\partial x^5} + o(h^6) \right. \\ &\quad + u(x_{i+1}, y_i) + h \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{h^5}{120} \frac{\partial^5 u}{\partial x^5} + o(h^6) \\ &\quad + u(x_i, y_{i-1}) - h \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} - \frac{h^5}{120} \frac{\partial^5 u}{\partial y^5} + o(h^6) \\ &\quad \left. + u(x_i, y_{i+1}) + h \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{h^2}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{h^3}{6} \frac{\partial^3 u}{\partial y^3} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} + \frac{h^5}{120} \frac{\partial^5 u}{\partial y^5} + o(h^6) \right) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &+ \frac{1}{6h^2} \left\{ u(x_i, y_i) + [-h, -h] \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} [-h, -h] H_u \left[\begin{matrix} -h \\ -h \end{matrix} \right] + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \frac{\partial^3 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (-h)^3 \right. \\ &\quad + \frac{1}{24} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k \partial x_l} (-h)^4 + \dots + \\ &\quad + u(x_i, y_i) + [h, h] \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} [h, h] H_u \left[\begin{matrix} h \\ h \end{matrix} \right] + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \frac{\partial^3 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (h)^3 \\ &\quad + \frac{1}{24} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k \partial x_l} (h)^4 + \dots + \\ &\quad + u(x_i, y_i) + [-h, -h] \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{2} [-h, -h] H_u \left[\begin{matrix} -h \\ -h \end{matrix} \right] + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \frac{\partial^3 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (-h)^3 \\ &\quad + \frac{1}{24} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k \partial x_l} (-h)^4 + \dots + \\ &\quad + u(x_i, y_i) + [h, h] \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{1}{2} [h, h] H_u \left[\begin{matrix} h \\ h \end{matrix} \right] + \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \frac{\partial^3 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k} (h)^3 \\ &\quad + \frac{1}{24} \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k \partial x_l} (h)^4 + \dots + \end{aligned}$$

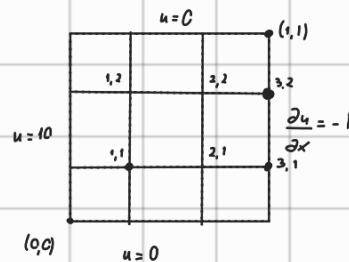
$$= \frac{4}{6h^2} \left(\underbrace{h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}}_0 + \frac{h^4}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{h^4}{24} \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} + o(h^6) \right) + \frac{1}{h^2} \left\{ \underbrace{h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}}_0 + \underbrace{h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + h^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}}_0 + \right.$$

$$\left. \frac{h^4}{12} \left(\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k \partial x_l} (h)^4 + \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \sum_{k=1}^2 \sum_{l=1}^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k \partial x_l} (-1)^{i+j+k+l} h^4 \right) + o(h^6) \right\} =$$

Não vou expandir isso!!

$$= \frac{h^2}{12} \left(\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} \right) + o(h^4) = \frac{h^2}{12} \left(\nabla^2 \left(\nabla^2 u \right) \right) + o(h^4) = o(h^4)$$

c)



Em $i,j = 1,1$:

$$0 = \frac{1}{6h^2} \left(4 \cdot 10 + 4 \cdot 0 + 4u_{2,1} + 4u_{1,2} + 10 + 10 + 0 + u_{2,2} - 20u_{1,1} \right) = \frac{1}{6h^2} \left(60 + 4u_{2,1} + 4u_{1,2} + u_{2,2} - 20u_{1,1} \right)$$

$$i,j = 1,2$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} \left(60 + 4u_{1,1} + 4u_{2,2} + u_{2,1} - 20u_{1,2} \right)$$

Usando ghost-point para Neumann:

$$\frac{U_{4,1} - U_{3,1}}{2h} = 1 = \frac{U_{4,2} - U_{3,2}}{2h} \Rightarrow U_{4,1} = 2h + U_{3,1}$$

$$U_{4,2} = 2h + U_{3,2}$$

$$U_{4,0} = U_{4,3} = 0$$

$$i,j = 2,1$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} (4U_{1,1} + 4U_{2,2} + 4U_{3,1} + 4 \cdot 0 + 0 + 0 + U_{1,2} + U_{3,2} - 20U_{2,1})$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} (4U_{1,1} + 4U_{2,2} + 4U_{3,1} + U_{1,2} + U_{3,2} - 20U_{2,1})$$

$$i,j = 2,2$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} (4U_{1,2} + 4U_{2,1} + 4U_{3,2} + 4 \cdot 0 + 0 + 0 + U_{1,1} + U_{3,1} - 20U_{2,2})$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} (4U_{1,2} + 4U_{2,1} + 4U_{3,2} + U_{1,1} + U_{3,1} - 20U_{2,2})$$

$$i,j = 3,1$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} (4U_{4,1} + 4U_{2,1} + 4U_{3,2} + 4 \cdot 0 + 0 + 0 + U_{4,2} + U_{2,2} - 20U_{3,1})$$

$$= \frac{1}{6h^2} (4h + 4U_{2,1} + 4U_{3,2} + 2h + U_{2,2} + U_{2,2} - 20U_{3,1})$$

$$= \frac{1}{6h^2} (6h + 8U_{2,1} + 4U_{3,2} + 2U_{2,2} - 20U_{3,1})$$

$$i,j = 3,2$$

$$0 = \frac{1}{6h^2} (6h + 8U_{2,2} + 4U_{3,1} + 2U_{2,1} - 20U_{3,2})$$

$$A = \begin{bmatrix} & 1,1 & 2,1 & 3,1 & 1,2 & 2,2 & 3,2 \\ -20 & 4 & & 4 & 1 & \\ 4 & -20 & 4 & 1 & 4 & 1 \\ & 8 & -20 & & 2 & 4 \\ 4 & 1 & & -20 & 4 & \\ 1 & 4 & 1 & 4 & -20 & 4 \\ & 2 & 4 & & 8 & -20 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} -60 \\ 0 \\ -6h \\ -60 \\ 0 \\ -6h \end{bmatrix}$$

2. Considere a equação de Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

que representa a distribuição de uma determinada grandeza física (no caso temperatura) em uma chapa bidimensional, sujeita a diferentes temperaturas em seu contorno. Considere a discretização do domínio apresentada na Figura 1.

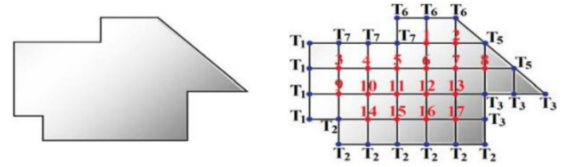


Figure 1: Domínio e condições de contorno para o exercício 2. Considere todos os vértices numerados como incógnitas.

- (a) Escreva uma aproximação de diferenças finitas do problema, que tenha erro de truncamento de $O(\Delta x^2) + O(\Delta y^2)$, considerando condições de contorno de Dirichlet dadas na Figura 1. Sua resposta final deve ser na forma de uma equação matricial;
(b) Repita a parte (a) substituindo T_5 por uma condição de Neumann $\frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y)$.

$$a) \frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{\Delta x^2} + \frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{\Delta y^2} = 0$$

substituindo $U_{x,y}$ por T_x quando necessário.

b) Para os pontos 1 e 2:

Consideramos $\tilde{n}$ para cima (no caso do ponto 2, $\tilde{n}$ não está bem definido), ou seja $\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial y} = g(x, y)$

Definimos os pontos 18 e 19 acima de 1 e 2 respect.

Ghost-points ^(20 e 21) acima de 18 e 19.

$$\frac{U_{20} - U_1}{2\Delta y} \approx g(P_{18}), \quad \frac{U_{21} - U_2}{2\Delta y} \approx g(P_{19}) \Rightarrow U_{20} = 2\Delta y g(P_{18}) + U_1$$

$$U_{21} = 2\Delta y g(P_{19}) + U_2$$

Adicione no sistema

3. Considere a equação de Poisson, dada por

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = f(x, y), \quad x, y \in [0, 1]$$

com condição de Dirichlet homogênea no contorno:

- (a) Faça a numeração das incógnitas na ordem natural e apresente a estrutura do sistema para uma discretização de ordem 2, utilizando 5 pontos em cada direção;
(b) Repita o item (a) utilizando uma numeração red-black horizontal, dada na Figura 2 (esquerda). É possível realizar simplificações / reduções no sistema linear?
(c) Repita o item (a) utilizando uma numeração red-black diagonal, dada na Figura 2 (direita). É possível realizar simplificações / reduções no sistema linear?

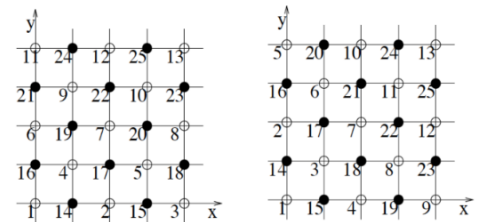


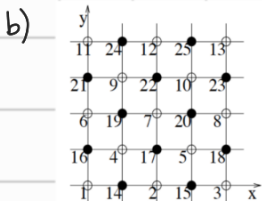
Figure 2: Numerações red-black horizontal (esquerda) e diagonal (direita) para o exercício 3.

$$a) \begin{bmatrix} & 2,1 & & 2,2 & & 2,3 & & 2,4 & & 2,5 \\ & & 1,6 & & & & 1,7 & & & 1,8 \\ & & & 1,1 & & & & 1,2 & & 1,3 \\ & & & & 1,4 & & & & 1,5 & \\ & & & & & 6 & & & & 7 \\ & & & & & & 8 & & & 9 \\ & & & & & & & 4 & & 5 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{h^2} (U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + U_{i,j+1} + U_{i,j-1} - 4U_{i,j}) = f(x_i, y_j)$$

Notando que nas bordas, $U=0$

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 & 12 & 13 & 14 & 17 & 18 & 19 \\ 7 & -4 & 1 & & 1 & & & & \\ 8 & 1 & -4 & 1 & & 1 & & & \\ 9 & & 1 & -4 & & 1 & & & \\ 12 & 1 & & -4 & 1 & 1 & & & \\ 13 & & 1 & 1 & -4 & 1 & & 1 & \\ 14 & & 1 & & 1 & -4 & & 1 & \\ 17 & & & 1 & & & -4 & 1 & \\ 18 & & & & 1 & 1 & -4 & 1 & \\ 19 & & & & & 1 & 1 & -4 & \end{bmatrix} \quad b = F$$



$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 4 & 5 & 7 & 9 & 10 & 17 & 19 & 20 & 22 \\ 4 & -4 & & & & 1 & 1 & & \\ 5 & & -4 & H_r & & 1 & & 1 & \\ 7 & & & -4 & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 9 & & & & -4 & & 1 & & 1 \\ 10 & & & & & -4 & & 1 & 1 \\ 17 & 1 & 1 & 1 & & -4 & & & \\ 19 & 1 & & 1 & 1 & & -4 & H_b & \\ 20 & & 1 & 1 & & & & -4 & \\ 22 & & & 1 & 1 & 1 & & & -4 \end{bmatrix} \quad b = F = \begin{bmatrix} F_r \\ F_b \end{bmatrix}$$

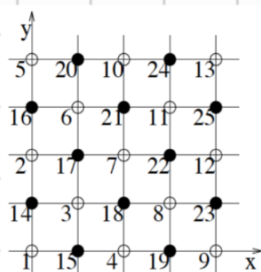
$$AU = b \Rightarrow \begin{bmatrix} H_r & X \\ X^T & H_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_r \\ U_b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_r \\ F_b \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow H_r U_r + X U_b = F_r \Rightarrow U_r = H_r^{-1} (F_r - X U_b) \quad (2)$$

$$X^T U_r + H_b U_b = F_b \Rightarrow X^T H_r^{-1} (F_r - X U_b) + H_b U_b = F_b$$

$$\Rightarrow (H_b - X^T H_r^{-1} X) U_b = F_b - X^T H_r^{-1} F_r \quad (1)$$

É possível realizar simplificações



$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} 3 & 6 & 7 & 8 & 11 & 17 & 18 & 21 & 22 \\ 3 & -4 & & & & 1 & 1 & & \\ 6 & & -4 & H_r & & 1 & & 1 & \\ 7 & & & -4 & & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 8 & & & & -4 & & 1 & & 1 \\ 11 & & & & & -4 & & 1 & 1 \\ 17 & 1 & 1 & 1 & & -4 & & & \\ 18 & 1 & & 1 & 1 & & -4 & H_b & \\ 21 & & 1 & 1 & & & & -4 & \\ 22 & & & 1 & 1 & 1 & & & -4 \end{bmatrix}$$

Mesma simplificação do item anterior.

4. Este problema consiste da equação

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(P \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(Q \frac{\partial u}{\partial y} \right) = 0$$

em que $P(x,y)$ and $Q(x,y)$ são dadas por funções suaves e positivas. O domínio e as condições de contorno estão apresentadas na Figura 3.

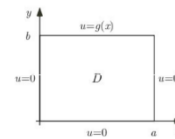


Figure 3: Domínio retangular e condições de contorno para o exercício 4.

(a) Depois de expandir as derivadas usando a regra do produto, derive uma aproximação de diferenças finitas para este problema que apresente erro de truncamento $O(\Delta x^2) + O(\Delta y^2)$;

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(P \frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial P}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + P \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(Q \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial Q}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} + Q \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Aproximando todas as derivadas por ordem 2:

$$\frac{P_{i-1,j} - P_{i+1,j}}{2\Delta x} \frac{U_{i,j} - U_{i-1,j}}{\Delta x} + P_i \frac{U_{i,j} - 2U_{i,j} + U_{i+1,j}}{\Delta x^2} + \frac{Q_{i,j-1} - Q_{i,j+1}}{2\Delta y} \frac{U_{i,j} - U_{i,j-1}}{\Delta y} + Q_i \frac{U_{i,j} - 2U_{i,j} + U_{i,j+1}}{\Delta y^2} = 0$$

Essa aproximação é $O(\Delta x^2) + O(\Delta y^2)$

(b) Escreva os resultados da parte (a) na forma matricial, em que as diagonais da matriz são positivas. A matriz resultante é simétrica? É possível fazê-la simétrica?

(c) Use o método dos volumes finitos (vertex-centered) para discretizar a equação acima, sem expandir as derivadas. Aplique a regra do ponto médio para solucionar as integrais. Neste caso o erro de truncamento é o mesmo da parte (a)?

(d) Escreva os resultados da parte (c) na forma matricial e compare com a matriz do item (b);

(e) Utilize o MATLAB/OCTAVE para resolver este problema por ambos os métodos, sendo $g(x) = \sin(\pi x)$, $a = 1$, $b = 1$, $\Delta x = \Delta y = 0.1$. Compare.

b)

$$-1 \frac{(P_{i-1,j} - P_{i+1,j})(U_{i,j} - U_{i-1,j})}{4\Delta x^2} + P_i \frac{(-U_{i,j-1} + 2U_{i,j} - U_{i,j+1})}{\Delta x^2} - 1 \frac{(Q_{i,j-1} - Q_{i,j+1})(U_{i,j} - U_{i,j-1})}{4\Delta y^2}$$

$$Q_i \frac{(-U_{i,j-1} + 2U_{i,j} - U_{i,j+1})}{\Delta y^2} = 0$$

Ordenando naturalmente:

$$A = \begin{bmatrix} 2\left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2}\right) & -\frac{1}{4\Delta x^2}(P_{i,j-1} - P_{i,j+1} + 4P_i) & \dots & -\frac{1}{4\Delta y^2}(Q_{i,j-1} - Q_{i,j+1} + 4Q_i) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{4\Delta x^2}(P_{i,j-1} - P_{i,j+1} - 4P_i) \quad 2\left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2}\right) \quad -\frac{1}{4\Delta x^2}(P_{i,j-1} - P_{i,j+1} - 4P_i) \dots$$

$$\frac{1}{4\Delta y^2}(Q_{i,j-1} - Q_{i,j+1} - 4Q_i)$$

A matriz não é simétrica. Se P e Q são constantes, A é simétrica.

$$\frac{U_{i,n,j} - U_{i,n,j}}{2h} = \alpha U_{i,j} \Rightarrow U_{i,n,j} = 2h\alpha U_{i,j} + U_{i,n,j} \Rightarrow U_{i,n,j} = -2h\alpha U_{i,j} + U_{i,n,j}$$

Pontos bordo esquerdo

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{U_{i+1,j} - U_{i-1,j}}{2h} = \frac{1}{2} U_{i,j} \Rightarrow -U_{i+1,j} + U_{i-1,j} = -h U_{i,j} \Rightarrow$$

$$U_{i-1,j} = -h U_{i,j} + U_{i+1,j}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{h^2} \left(2U_{i,j} + U_{i,j-1} + U_{i,j+1} - (4+h) U_{i,j} \right) - 10 U_{i,j} = 0$$

Pontos 1 até 7: $U_{i,j-1} = 1 \Rightarrow b_x = \frac{-1}{h^2}$

Pontos 29 até 35: $U_{i,j+1} = 0$

